

Вероятностный метод

Что такое вероятностный метод?

Утверждения из **других дисциплин** (геометрия, алгебра, комбинаторика) доказываются инструментами **теории вероятностей**.

Общая схема:

1. Выбрать что-то **случайно** (точку, перестановку, направление).
2. Вычислить математическое ожидание или ковариацию.
3. Из свойств ожидания сделать **детерминированный** вывод.
4. Получить утверждение, в котором нет ничего случайного.

Ключевая идея:

Если $\mathbb{E}[Z] = c$, значит:

- существует реализация, где $Z \geq c$;
- существует реализация, где $Z \leq c$.

Если $\mathbb{E}[Z] = 0$ и Z непрерывна, значит Z где-то обращается в ноль.

Варианты «случайно выбрать»:

- случайная точка $X \sim \text{Unif}(0, 1)$;
- случайная перестановка $a_1, \dots, a_n$;
- случайная точка на окружности;
- случайное направление (прямая через начало координат).

Сумма углов треугольника через случайную проекцию

Цель Доказать вероятностным методом:

$$\alpha + \beta + \gamma = \pi$$

где α, β, γ — углы треугольника ABC

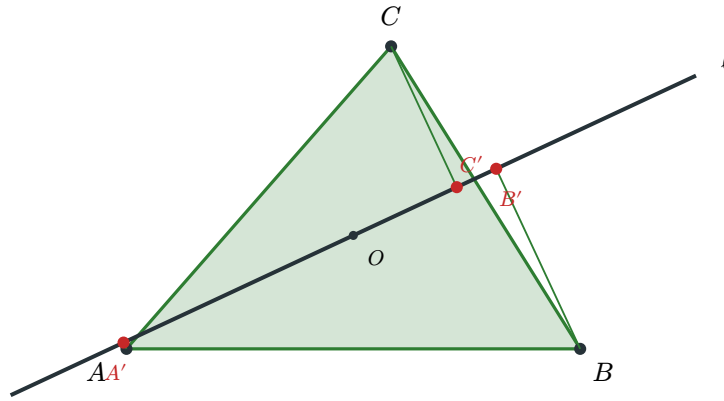
Конструкция: вероятность «видимости» точки

Рассмотрим точку P на плоскости и маленькую окружность (эпсилон-окрестность) вокруг неё. Проведём случайную прямую через начало координат.

Вероятность «попасть в закрашенную область» при равномерном выборе точки на маленькой окружности:

Точка	Вероятность	Пояснение
F (вне треугольника)	$P(F) = 0$	Окрестность полностью снаружи
D (на стороне)	$P(D) = \frac{1}{2}$	Половина окрестности внутри
C (вершина, угол γ)	$P(C) = \frac{\gamma}{2\pi}$	Доля угла от полного оборота
E (внутри)	$P(E) = 1$	Окрестность полностью внутри

Проекция треугольника на случайную прямую



Индикаторы видимости вершин

Для каждой вершины определим индикатор:

$$X_A = \begin{cases} 1, & \text{если проекция } A' \text{ является краем отрезка-проекции} \\ 0, & \text{иначе (проекция внутри отрезка)} \end{cases}$$

Ключевое наблюдение

При проецировании выпуклого треугольника на прямую ровно **две** вершины оказываются крайними точками проекции (левый и правый концы отрезка), а одна — внутри.

Поэтому почти наверное:

$$X_A + X_B + X_C = 2 \quad (\text{п.н.})$$

Вырожденный случай (прямая проходит точно через вершину) имеет вероятность 0.

Вероятности индикаторов

Вершина **A не видна** (её проекция внутри отрезка) тогда, когда случайная прямая «входит» в угол при вершине A. Это происходит, когда направление прямой попадает в сектор угла α , причём с обеих сторон (сектор и его антиподальный):

$$P(X_A = 0) = 2 \cdot \frac{\alpha}{2\pi} = \frac{\alpha}{\pi}$$

$$P(X_A = 1) = 1 - \frac{\alpha}{\pi}$$

Аналогично для B и C.

Доказательство

Берём математическое ожидание тождества $X_A + X_B + X_C = 2$:

$$\mathbb{E}(X_A) + \mathbb{E}(X_B) + \mathbb{E}(X_C) = 2$$

Подставляем:

$$\left(1 - \frac{\alpha}{\pi}\right) + \left(1 - \frac{\beta}{\pi}\right) + \left(1 - \frac{\gamma}{\pi}\right) = 2$$

$$3 - \frac{\alpha + \beta + \gamma}{\pi} = 2$$

$$\frac{\alpha + \beta + \gamma}{\pi} = 1$$

Результат:

$$\alpha + \beta + \gamma = \pi$$

Обобщение на n -угольник

Для выпуклого n -угольника ровно 2 вершины являются крайними при проекции:

$$X_{A_1} + X_{A_2} + \dots + X_{A_n} = 2$$

Поэтому:

$$n - \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n}{\pi} = 2$$

Результат:

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = (n - 2)\pi$$

Обобщение на сферу: сферический треугольник

Рассмотрим единичную сферу ($R = 1$) с центром O . Три точки A, B, C на сфере задают сферический треугольник. Из центра выходят лучи OA, OB, OC , образующие трёхгранный угол.

Точка	Вероятность	Пояснение
F (вне)	$P(F) = 0$	Вне трёхгранного угла
D (на грани)	$P(D) = \frac{\text{двугр. угол}}{2\pi}$	Доля двугранного угла
A (вершина)	$P(A) = \frac{\alpha}{2\pi}$	Двугранный угол при ребре OA
O (внутри)	$P(O) = \frac{S_{ABC}}{4\pi}$	Доля площади сферического треугольника

Здесь S_{ABC} — площадь сферического треугольника на единичной сфере.

Проецирование на случайную прямую

Проведём случайную прямую через центр сферы. Спроецируем точки O, A, B, C .

Два случая:

- **Случай А:** точка O внутри проекции треугольника ($X_O = 0, X_{OA} + X_{OB} + X_{OC} = 0$)
- **Случай В:** точка O вне проекции ($X_O = 1, X_{OA} + X_{OB} + X_{OC} = 2$)

Линейная связь:

$$X_{OA} + X_{OB} + X_{OC} = 2X_O$$

Вывод формулы

Берём математические ожидания:

$$\mathbb{E}(X_{OA}) + \mathbb{E}(X_{OB}) + \mathbb{E}(X_{OC}) = 2\mathbb{E}(X_O)$$

Подставляем:

$$\mathbb{E}(X_{OA}) = 1 - 2 \cdot \frac{\alpha}{2\pi} = 1 - \frac{\alpha}{\pi}$$

$$\mathbb{E}(X_O) = 1 - 2 \cdot \frac{S_{ABC}}{4\pi} = 1 - \frac{S_{ABC}}{2\pi}$$

Собираем:

$$\left(1 - \frac{\alpha}{\pi}\right) + \left(1 - \frac{\beta}{\pi}\right) + \left(1 - \frac{\gamma}{\pi}\right) = 2\left(1 - \frac{S_{ABC}}{2\pi}\right)$$
$$3 - \frac{\alpha + \beta + \gamma}{\pi} = 2 - \frac{S_{ABC}}{\pi}$$

Результат: Формула для сферического треугольника (теорема Жирара):

$$\alpha + \beta + \gamma = \pi + S_{ABC}$$

Эксцесс сферического треугольника $= S_{ABC}$

Частные случаи

- При $S_{ABC} \rightarrow 0$ (малый треугольник): $\alpha + \beta + \gamma \rightarrow \pi$ (плоский случай).
- При $S_{ABC} = 2\pi$ (полусфера): $\alpha + \beta + \gamma = 3\pi$ (три прямых угла).
- Диапазон: $\alpha + \beta + \gamma \in [\pi, 3\pi]$.

Обобщение на выпуклый многогранник

Для выпуклого многогранника с n_v вершинами и n_e рёбрами:

$$\mathbb{E}(X_A) = 1 - 2\frac{S_A}{4\pi} = 1 - \frac{S_A}{2\pi}$$

$$\mathbb{E}(X_{AB}) = 1 - 2\frac{\text{двугранный угол при } AB}{2\pi}$$

Здесь S_A — телесный угол при вершине A (площадь соответствующего участка единичной сферы, если сферу центрировать в вершине).

Формулы для многогранника получаются аналогично через тождество Эйлера ($n_v - n_e + n_f = 2$) и суммирование по всем вершинам и рёбрам.

Задача 1: корень многочлена (Cambridge Tripos)

Задача Пусть $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ и

$$\frac{a_0}{1} + \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{3} + \dots + \frac{a_n}{n+1} = 0$$

Доказать, что уравнение $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = 0$ имеет хотя бы один действительный корень на отрезке $[0, 1]$.

Решение

Шаг 1: выбираем случайную величину

Пусть $X \sim \text{Unif}(0, 1)$. Тогда:

$$\mathbb{E}(X^k) = \int_0^1 x^k dx = \frac{1}{k+1}$$

В частности:

$$\mathbb{E}(X^0) = 1, \quad \mathbb{E}(X) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{E}(X^2) = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{E}(X^3) = \frac{1}{4}$$

Шаг 2: вычисляем ожидание многочлена

Обозначим $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[f(X)] &= a_0\mathbb{E}(1) + a_1\mathbb{E}(X) + a_2\mathbb{E}(X^2) + \dots + a_n\mathbb{E}(X^n) \\ &= a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot \frac{1}{2} + a_2 \cdot \frac{1}{3} + \dots + a_n \cdot \frac{1}{n+1} \\ &= \frac{a_0}{1} + \frac{a_1}{2} + \dots + \frac{a_n}{n+1} = 0 \end{aligned}$$

Шаг 3: делаем вывод

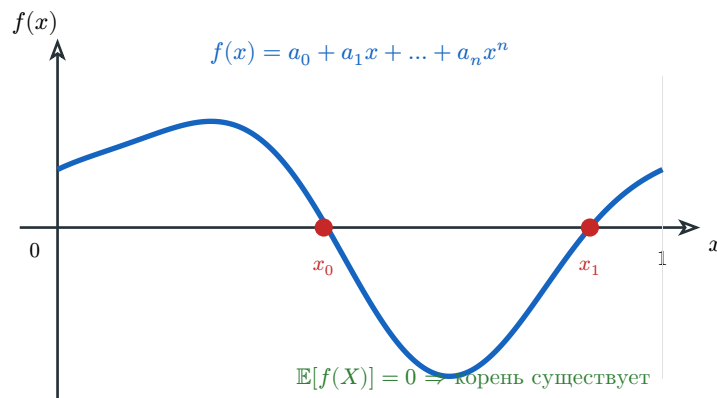
$$\mathbb{E}[f(X)] = 0$$

Если $f(x)$ всюду положительна на $[0, 1]$, то $\mathbb{E}[f(X)] > 0$. Если всюду отрицательна, то $\mathbb{E}[f(X)] < 0$. Раз ожидание равно нулю и f — непрерывная функция, значит f принимает и положительные, и отрицательные значения (или тождественно равна нулю).

По теореме о промежуточном значении:

Результат: Существует $x_0 \in [0, 1]$ такой, что $f(x_0) = 0$ $\square$

График-иллюстрация



Задача 2: циклическая перестановка (Cambridge Tripos, 2004)

Задача Даны n действительных чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ таких, что:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = 0, \quad \text{существует } a_i \neq 0$$

Доказать, что можно расположить их в цикл так, что:

$$a_1a_2 + a_2a_3 + \dots + a_na_1 < 0$$

Решение

Шаг 1: случайная перестановка

Выберем случайную перестановку $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ чисел $a_1, \dots, a_n$ равномерно из всех $n!$ перестановок.

Тогда каждое X_i равномерно распределено по значениям $a_1, \dots, a_n$:

$$\mathbb{E}(X_i) = \frac{1}{n}(a_1 + a_2 + \dots + a_n) = 0$$

Шаг 2: ковариация соседних элементов

Рассмотрим X_1 и X_2 — два последовательных элемента случайной перестановки. Это выборка **без возвращения** из $a_1, \dots, a_n$.

Они зависимы, но одинаково распределены.

Используем свойство: $X_1 + X_2 + \dots + X_n = a_1 + \dots + a_n = 0$ (как случайная величина это тождественный ноль).

$$\text{Cov}\left(X_1, \underbrace{X_1 + X_2 + \dots + X_n}_{\equiv 0}\right) = 0$$

Раскрываем:

$$\text{Var}(X_1) + \text{Cov}(X_1, X_2) + \dots + \text{Cov}(X_1, X_n) = 0$$

По симметрии все $\text{Cov}(X_1, X_j)$ для $j \neq 1$ одинаковы:

$$\text{Var}(X_1) + (n-1) \text{Cov}(X_1, X_2) = 0$$

Результат:

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = -\frac{\text{Var}(X_1)}{n-1}$$

Шаг 3: ожидание циклической суммы

Обозначим:

$$S = X_1 X_2 + X_2 X_3 + \dots + X_n X_1$$

$$\mathbb{E}(S) = n \cdot \mathbb{E}(X_1 X_2)$$

Так как $\mathbb{E}(X_1) = \mathbb{E}(X_2) = 0$:

$$\mathbb{E}(X_1 X_2) = \text{Cov}(X_1, X_2) = -\frac{\text{Var}(X_1)}{n-1}$$

$$\mathbb{E}(S) = n \cdot \left(-\frac{\text{Var}(X_1)}{n-1}\right) = -\frac{n}{n-1} \text{Var}(X_1)$$

Так как существует $a_i \neq 0$, имеем $\text{Var}(X_1) > 0$, и поэтому:

$$\mathbb{E}(S) = -\frac{n}{n-1} \text{Var}(X_1) < 0$$

Шаг 4: вывод

Раз $\mathbb{E}(S) < 0$, значит существует хотя бы одна перестановка, для которой $S < 0$.

Результат: Существует циклическая перестановка чисел $a_1, \dots, a_n$ такая, что:

$$a_1 a_2 + a_2 a_3 + \dots + a_n a_1 < 0 \quad \square$$

Задача 3: подмножество комплексных чисел (1986)

Задача Даны комплексные числа $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}$.

Доказать, что можно выбрать подмножество $S \subseteq \{1, \dots, n\}$ так, что:

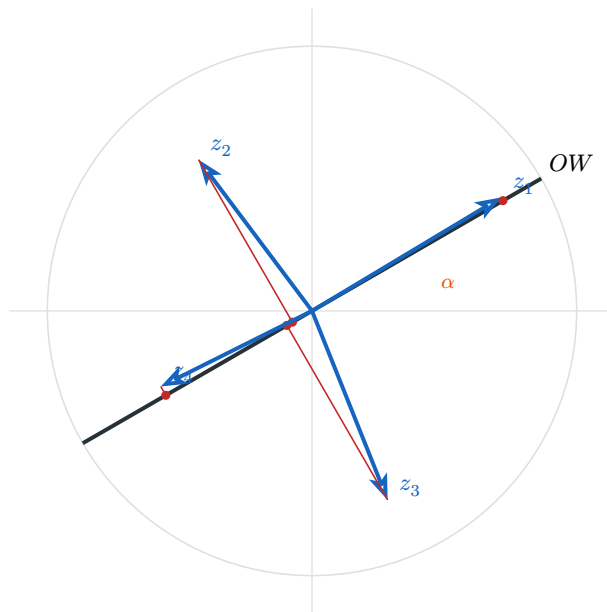
$$\left| \sum_{j \in S} z_j \right| \geq \frac{1}{\pi} \sum_{j=1}^n |z_j|$$

Решение

Шаг 1: случайное направление

Проведём случайную прямую OW через начало координат на комплексной плоскости. Угол θ между OW и вещественной осью равномерен: $\theta \sim \text{Unif}(0, 2\pi)$.

Граф-иллюстрация: проекции комплексных чисел



Проекция z_j на случайное направление OW

Шаг 2: ожидаемая длина проекции

Для одного вектора z_j его проекция на направление OW имеет длину $|z_j| \cdot |\cos \alpha_j|$, где α_j — угол между z_j и OW .

$$\mathbb{E}(|\text{Proj}(z_j \text{ на } OW)|) = |z_j| \cdot \mathbb{E}(|\cos \alpha|)$$

где $\alpha \sim \text{Unif}(0, \frac{\pi}{2})$ (с учётом симметрии).

$$\mathbb{E}(|\cos \alpha|) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos \alpha}{\frac{\pi}{2}} d\alpha = \frac{2}{\pi} [\sin \alpha]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi}$$

Поэтому:

$$\sum_{j=1}^n \mathbb{E}(|\text{Proj}(z_j)|) = \frac{2}{\pi} \sum_{j=1}^n |z_j|$$

Шаг 3: выбираем подмножество

Для фиксированного направления OW выберем подмножество S — те векторы, которые образуют **острый угол** с OW :

$$S = \{j : \angle(z_j, OW) < 90^\circ\}$$

Тогда вектор-сумма $R = \sum_{j \in S} z_j$ направлен «в ту же сторону», что и OW , и его проекция на OW равна сумме проекций выбранных:

$$|R| \geq |\text{Proj}(R \text{ на } OW)| = \sum_{j \in S} |\text{Proj}(z_j)|$$

Для каждого z_j с вероятностью $\frac{1}{2}$ он попадает в S (острый угол) и с вероятностью $\frac{1}{2}$ не попадает. Поэтому:

$$\mathbb{E}\left(\sum_{j \in S} |\text{Proj}(z_j)|\right) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \mathbb{E}(|\text{Proj}(z_j)|) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\pi} \sum_{j=1}^n |z_j| = \frac{1}{\pi} \sum_{j=1}^n |z_j|$$

Шаг 4: вывод

$$\mathbb{E}[|R|] \geq \mathbb{E}\left(\sum_{j \in S} |\text{Proj}(z_j)|\right) = \frac{1}{\pi} \sum_{j=1}^n |z_j|$$

Раз ожидание не меньше $\frac{1}{\pi} \sum |z_j|$, значит существует реализация (конкретное направление OW и соответствующее подмножество S), для которой неравенство выполнено.

Результат: Существует $S \subseteq \{1, \dots, n\}$ такое, что:

$$\left| \sum_{j \in S} z_j \right| \geq \frac{1}{\pi} \sum_{j=1}^n |z_j| \quad \square$$